

Reporte mensual de actividades

Juan Carlos Monter Cortés

1-abril-2026 a 30-abril-2026

1. Actividades realizadas

En [Sim04] y [SS06] utilizan los espacios apilados y fuertemente apilados para estudiar la complejidad de los intervalos de admisibilidad. De manera particular, analizan la relación de esta clase de espacios con la modificación de Vietoris y los V -puntos. Los resultados que se presentan en este reporte corresponden a las versiones libres de puntos de algunas de las caracterizaciones de los artículos anteriores.

Si consideramos $A \in \text{Frm}$ y (F, Q, ∇) una terna HM tenemos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_F} & A \\ \mathcal{U} \downarrow & & \downarrow \mathcal{U} \\ \mathcal{O}S & \xrightarrow{v_\nabla} & \mathcal{O}S \end{array} \quad (1)$$

y se cumple que $\mathcal{U} \circ v_F \leq v_\nabla \circ \mathcal{U}$, donde v_F, v_∇ son los núcleos ajustados a los filtros abiertos F, ∇ , respectivamente, y A_F, A_∇ son los cocientes generados por estos núcleos. Queremos estudiar bajo qué condiciones el diagrama (1) es conmutativo, es decir, $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$.

En general, para cualquier terna (F, Q, ∇) se cumple que

$$v_F \leq \mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$$

Además, si A es fuertemente apilado, entonces $v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$ y por lo tanto, si A es fuertemente apilado, se cumple que

$$v_F = \mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$$

donde la implicación es consecuencia de la fórmula del adjunto derecho.

Con esto hemos probado que si A es fuertemente apilado, entonces el diagrama (1) es conmutativo. El siguiente resultado establece bajo qué condiciones tenemos que el recíproco es cierto.

Proposición 1.1. *Si $A \in \text{Frm}$ es eficiente y el diagrama*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_F} & A \\ u \downarrow & & \downarrow u \\ \mathcal{O}S & \xrightarrow{v_\nabla} & \mathcal{O}S \end{array}$$

conmuta, entonces A es fuertemente apilado.

Demostración. Sean $A \in \text{Frm}$, $S = \text{pt } A$ y (F, Q) un par HM. Por hipótesis, A es eficiente y por resultados previos tenemos las implicaciones

$$A \text{ eficiente} \Rightarrow \mathcal{O}S \text{ eficiente} \Rightarrow S \text{ apilado y empaquetado.}$$

De aquí que, por empaquetado, si $Q \in \mathcal{Q}S$, entonces $Q \in \mathcal{C}S$ y $Q' \in \mathcal{O}S$. Luego, al ser S apilado tenemos que $\overline{Q} = \partial_\nabla^\infty(S)$, es decir, $Q' = v_\nabla(\emptyset)$ y al ser $\mathcal{O}S$ eficiente, $v_\nabla = u_{Q'} = [Q']$.

Además, si $v_\nabla \circ \mathcal{U} = \mathcal{U} \circ v_F$, entonces

$$v_\nabla \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U} \circ v_F \quad \text{y} \quad \mathcal{U} \circ v_F \leq v_\nabla \circ \mathcal{U},$$

es decir,

$$[Q'] \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U} \circ v_F \quad \text{y} \quad \mathcal{U} \circ v_F \leq [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

Por propiedades del adjunto derecho

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq v_F \quad \text{y} \quad v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

Por lo tanto $v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$, es decir, A es fuertemente apilado. $\square$

Un corolario que surge de la prueba anterior es el siguiente

Corolario 1.2. *Si $\mathcal{O}S$ es eficiente, entonces S es fuertemente apilado.*

Demostración. Ya que S es fuertemente apilado si y solo si $v_\nabla = [Q']$, el resultado se sigue del hecho de que

$$\mathcal{O}S \text{ eficiente} \Rightarrow S \text{ apilado y empaquetado}$$

□

Si $F \in A^\wedge$, podemos construir el conjunto

$$M = \{m \in A \setminus F \mid a \leq m, \forall a \in A \setminus F\}.$$

De manera particular, si $p \in \text{pt } A$, entonces para el par HM $(F_p, \uparrow p)$ el conjunto M es de la forma

$$M = \{m \in A \setminus F_p \mid a \leq m, \forall a \in A \setminus F_p\}.$$

Notemos que $A \setminus F_p = \{x \in A \mid x \leq p\} = \downarrow p$. Luego,

$$M = \{m \in \downarrow p \mid a \leq m, \forall a \in \downarrow p\} = \{p\}.$$

De aquí que $w_{F_p}(x) = \bigwedge \{p \mid x \leq p\}$, es decir,

$$w_{F_p}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \not\leq p \\ p, & \text{si } x \leq p \end{cases} = w_p(x) \quad (2)$$

para todo $x \in A$. Por lo tanto $w_{F_p} = w_p$.

Proposición 1.3. *Sea $A \in \text{Frm}$ y (F, Q) cualquier par HM. Si $v_F(0) = w_F(0)$, entonces todo punto de A es máximo en $\text{pt } A$.*

Demostración. Consideremos $p, q \in \text{pt } A$ tales que $p \leq q$. Notemos que para $q \in \text{pt } A$, tenemos el par HM $(F_q, \uparrow q)$, donde

$$F_q = \{x \in A \mid \uparrow q \subseteq \mathcal{U}(x)\} = \{x \in A \mid (\forall r \in \text{pt } A)[r \leq q \Rightarrow x \not\leq r]\}.$$

Por hipótesis, $v_{F_q}(0) = w_{F_q}(0)$ y por (2)

$$q = w_q(0) = w_{F_q}(0) = v_{F_q}(0) \leq v_{F_q}(p) = p,$$

donde la última igualdad es consecuencia de que $p \notin F_q$. Por lo tanto, $p = q$ y todo punto es máximo en $\text{pt } A$. □

Recordemos que para el morfismo reflexión espacial $\mathcal{U}_A$ tenemos el núcleo sp_A dado por

$$\text{sp}_A(x) = \bigwedge \{p \in \text{pt } A \mid x \leq p\}$$

para $x \in A$. Combinando este hecho con lo mencionado en la Proposición 1.3 podemos dar información sobre el colapso de los intervalos de admisibilidad.

Proposición 1.4. *Para $A \in \text{Frm}$ y (F, Q) es cualquier par HM, se cumplen las siguientes afirmaciones:*

1. Si A es T_1 y apilado, entonces $v_F(0) = w_F(0)$.
2. Si $v_F(0) = w_F(0)$, entonces A es apilado.
3. Si $v_F(0) = w_F(0)$ y el conjunto $Y = \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$ es distinto de vacío para todo $a \in A$, entonces A es T_1 .

Demostración.

1. Si A es T_1 , se cumple que

$$\mathcal{O}S \text{ es } T_1 \Rightarrow S \text{ es } T_1 \Rightarrow Q = M$$

y al ser A apilado

$$v_F(0) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) = (\mathcal{U}_* \circ [M'] \circ \mathcal{U})(0) = w_F(0).$$

2. Recordemos que para todo par HM se cumple

$$v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq w_F \tag{3}$$

y por hipótesis $v_F(0) = w_F(0)$, es decir, $v_F(0) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) = w_F(0)$. Por lo tanto, A es apilado.

3. Consideremos $p \in \text{pt } A$ y $a \in A$ tales que $p \leq a$. Por hipótesis $\{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \neq \emptyset$. Luego

$$p \leq a \leq \text{sp}(a) = \bigwedge \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q \leq q\}$$

para algún $q \in Y$. Así, $p \leq a \leq q$ y por la Proposición 1.3, $p = q$. Por lo tanto, $p = a$ y todo punto es máximo en A , es decir, A es T_1 .

□

Como consecuencia del resultado anterior tenemos el siguiente.

Corolario 1.5. *Para $A \in \text{Frm}$ y (F, Q) es cualquier par HM, se cumplen las siguientes afirmaciones::*

1. Si A es T_1 y fuertemente apilado, entonces $v_F = w_F$.
2. Si $v_F = w_F$, entonces A es fuertemente apilado.
3. Si $v_F = w_F$ y el conjunto $Y = \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$ es distinto de vacío para todo $a \in A$, entonces A es T_1 .

Demostración.

1. Si A es fuertemente apilado $v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$ y por T_1 se cumple que $Q = M$. Por lo tanto $v_F = w_F$.
2. Se sigue de (3).
3. Se sigue de la Proposición 1.4.

□

Notemos que si para cada par HM (F, Q) se cumple que $v_F(0) = w_F(0)$, entonces A es apilado y todo punto es máximo en $\text{pt } A$. En particular, para cada $p \in \text{pt } A$ y el par $(F_p, \uparrow p)$ se cumple que $v_{F_p}(0) = p$. Además $v_{F_p}(p) = v_{F_p}(0) = 0_{A_{F_p}}$.

Si A es T_1 , p es máximo en A , entonces p es máximo en A_{F_p} y por lo tanto, $A_{F_p} = \{p, 1\}$.

Ahora, $F_{F_p} = \nabla(v_{F_p})$ y $x \in F_p$ si y solo si $v_{F_p}(x) = 1$. De esta manera, bajo las hipótesis anteriores, se cumple que

$$v_{F_p}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \not\leq p \\ p, & \text{si } x \leq p \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in F_p \\ p, & \text{si } x \notin F_p \end{cases} = w_{F_p}(x).$$

Por lo tanto, si A es T_1 y apilado, entonces $v_{F_p} = w_{F_p}$ para cada $p \in \text{pt } A$. Con esto en mente, podríamos preguntarnos si existe alguna manera de recuperar la noción fuertemente apilado por medio de T_1 y apilado.

Responder esto último y verificar si los diferentes resultados de [Sim04] y [SS06] en los que aparecen las nociones de apilado y fuertemente apilado se comportan de manera similar cuando los trasladamos al contexto de marcos, son actividades que realizarán en las próximas semanas.

Referencias

- [Sim04] Harold Simmons, *The vietoris modifications of a frame*, Unpublished manuscript, 79pp., available online at [http://www. cs. man. ac. uk/hsimmons](http://www.cs.man.ac.uk/hsimmons) (2004).
- [SS06] R. A. Sexton and H. Simmons, *An ordinal indexed hierarchy of separation properties*, Topology Proceedings **30** (2006), no. 2, 585–625.